Maths discrètes · Arithmétique · BUT Informatique

L’arithmétique : de “l’inutile” à l’indispensable ?

Le petit théorème de Fermat

Petit théorème de Fermat

Fermat, octobre 1640

Lettre à Bernard Frénicle de Bessy :
"tout nombre premier mesure infailliblement une des puissances – 1 de quelque progression que ce soit."

p premier divise $a^e - 1$, avec e multiple de $p - 1$

Petit théorème de Fermat

Fermat, octobre 1640

Lettre à Bernard Frénicle de Bessy :

“tout nombre premier mesure infailliblement une des puissances – 1 de quelque progression que ce soit.”

p premier divise $a^e - 1$, avec e multiple de $p - 1$

Énoncé actuel

Si $\boldsymbol{p}$ est un nombre **premier** et si $\boldsymbol{a}$ est un entier non divisible par $\boldsymbol{p}$,
alors $\boldsymbol{a^{p-1} - 1}$ **est un multiple de** $\boldsymbol{p}$.

Petit théorème de Fermat

Fermat, octobre 1640

Lettre à Bernard Frénicle de Bessy :

"tout nombre premier mesure infailliblement une des puissances – 1 de quelque progression que ce soit."

p premier divise $a^e - 1$, avec e multiple de $p - 1$

Énoncé actuel

Si p est un nombre **premier** et si a est un entier non divisible par p,
alors $a^{p-1} - 1$ **est un multiple de** p.

p	a	$a^{p-1} - 1$	Multiple de p
3	5	$5^2 - 1 = 24$	3×8
5	4	$4^4 - 1 = 255$	5×51
7	4	$4^6 - 1 = 4\,095$	7×585
11	5	$5^{10} - 1 = 9\,765\,624$	$11 \times 887\,784$

Utilité ?

Jusqu'aux années 1970 : « ça sert à rien ! »

Utilité ?

Jusqu'aux années 1970 : « ça sert à rien ! »

1977 : le chiffrement RSA fait des **nombres premiers** un pilier de la sécurité des échanges, grâce au petit théorème de Fermat et à sa généralisation, le théorème d'Euler.

Le lien avec la cryptographie asymétrique

Deux clés

La clé **publique chiffre**
La clé **privée déchiffre**

Retrouver la seconde à partir de la première est **un problème calculatoire difficile.**

Le lien avec la cryptographie asymétrique

Deux clés

La clé **publique chiffre**
La clé **privée déchiffre**

Retrouver la seconde à partir de la première est **un problème calculatoire difficile.**



Asymétrie

Multiplier deux grands premiers est facile.
Trouver les deux facteurs à partir du produit est difficile.

C'est le fondement de la sécurité de RSA.

Le lien avec la cryptographie asymétrique

Deux clés

La clé **publique chiffre**
La clé **privée déchiffre**

Retrouver la seconde à partir de la première est **un problème calculatoire difficile.**

Asymétrie

Multiplier deux grands premiers est facile.
Trouver les deux facteurs à partir du produit est difficile.

C'est le fondement de la sécurité de RSA.

Nombres premiers

Ces problèmes reposent souvent sur la théorie des nombres, notamment sur les nombres premiers.

Le lien avec la cryptographie asymétrique

Deux clés

La clé **publique chiffre**
La clé **privée déchiffre**

Retrouver la seconde à partir de la première est **un problème calculatoire difficile.**

Asymétrie

Multiplier deux grands premiers est facile.
Trouver les deux facteurs à partir du produit est difficile.

C'est le fondement de la sécurité de RSA.

Nombres premiers

Ces problèmes reposent souvent sur la théorie des nombres, notamment sur les nombres premiers.

Le **petit théorème de Fermat** est un cas particulier du théorème d'Euler, qui garantit le déchiffrement d'un cryptogramme RSA.

Le lien avec la cryptographie asymétrique

Deux clés

La clé **publique chiffre**
La clé **privée déchiffre**

Retrouver la seconde à partir de la première est **un problème calculatoire difficile.**

Asymétrie

Multiplier deux grands premiers est facile.
Trouver les deux facteurs à partir du produit est difficile.

C'est le fondement de la sécurité de RSA.

Nombres premiers

Ces problèmes reposent souvent sur la théorie des nombres, notamment sur les nombres premiers.

Le **petit théorème de Fermat** peut être utilisé dans dans des tests de primalité, pour la génération de grands nombres premiers

Fermat, pour tester la primalité

Comment générer un grand nombre premier ?

Fermat, pour tester la primalité

Comment générer un grand nombre premier ?

On commence par prendre un entier n au hasard

Fermat, pour tester la primalité

Comment générer un grand nombre premier ?

On commence par prendre un entier n au hasard

Méthode naïve

Tester toutes les divisions est trop long :

de l'ordre de $2^{\frac{p}{2}}$ tests pour n écrit sur p bits.

Fermat, pour tester la primalité

Comment générer un grand nombre premier ?

On commence par prendre un entier n au hasard

Méthode naïve

Tester toutes les divisions est trop long :

de l'ordre de $2^{\frac{p}{2}}$ tests pour n écrit sur p bits.

Test de Fermat

1. Prendre a inférieur à n : si $a^{n-1} - 1$ n'est pas multiple de n, alors n n'est pas premier.
2. Si c'est un multiple pour plusieurs valeurs de a, n est probablement premier.

Fermat, pour tester la primalité

Comment générer un grand nombre premier ?

On commence par prendre un entier n au hasard

Méthode naïve

Tester toutes les divisions est trop long :

de l'ordre de $2^{\frac{p}{2}}$ tests pour n écrit sur p bits.

Test de Fermat

1. Prendre a inférieur à n : si $a^{n-1} - 1$ n'est pa
   n'est pas premier.
2. Si c'est un multiple pour plusieurs valeurs de a, n est probablement premier.

Aujourd'hui : test de Miller-Rabin

Le lien avec la cryptographie asymétrique

Deux clés

La clé **publique chiffre**
La clé **privée déchiffre**

Retrouver la seconde à partir de la première est **un problème calculatoire difficile.**

Asymétrie

Multiplier deux grands premiers est facile.
Trouver les deux facteurs à partir du produit est difficile.

C'est le fondement de la sécurité de RSA.

Nombres premiers

Ces problèmes reposent souvent sur la théorie des nombres, notamment sur les nombres premiers.

Lien avec l'informatique de façon générale

Maîtriser l'arithmétique modulaire (les « modulos » !) aide à comprendre comment s'effectuent les calculs sur des entiers codés avec un nombre fini de bits, et à saisir des notions comme celle de fonction de hachage.

Au programme de ce cours

- **Division euclidienne**, divisibilité et algèbre modulaire
- **Nombres premiers**, pgcd, nombres premiers entre eux
- Algorithmes d'**Euclide** et d'Euclide étendu
- L'ensemble $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ et l'inversibilité dans $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Divisibilité dans $\mathbb{Z}$

Soient $a, b \in \mathbb{Z}$.

a divise b s'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $b = ka$

Notation : $a \mid b$

Vocabulaire :

- b est un **multiple** de a
- a est un **diviseur** de b

Exemple

$4 \mid 28$

car $28 = 7 \times 4$

Propriétés de la divisibilité

Transitivité

Si $a \mid b$ et $b \mid c$, alors $a \mid c$.

Exemple :
$3 \mid 12$ et $12 \mid 60$, donc $3 \mid 60$

Propriétés de la divisibilité

Transitivité

Si a | b et b | c, alors a | c.

Exemple :
3 | 12 et 12 | 60, donc 3 | 60

Combinaisons linéaires

Si a | b et a | c alors :
a | (ub + vc) pour tous u, v ∈ ℤ

Exemple : 5 | 10 et 5 | 15, donc 5 | (2 × 10 − 3 × 15) = −25.

Propriétés de la divisibilité

Transitivité

Si a | b et b | c, alors a | c.

Exemple :
3 | 12 et 12 | 60, donc 3 | 60.

Combinaisons linéaires

Si a | b et a | c alors :
a | (ub + vc) pour tous u, v ∈ ℤ

Exemple : 5 | 10 et 5 | 15, donc 5 | (2 × 10 − 3 × 15) = −25.

Nombres premiers entre eux

a et b n'ont pour **diviseurs communs que 1 et −1.**

Exemple : 8 et 15 le sont ; 8 et 12 non (diviseur commun 4).

Propriétés de la divisibilité

Transitivité

Si a | b et b | c, alors a | c.

Exemple :
3 | 12 et 12 | 60, donc 3 | 60.

Combinaisons linéaires

Si a | b et a | c alors :
a | (ub + vc) pour tous u, v ∈ ℤ

Exemple : 5 | 10 et 5 | 15, donc 5 | (2 × 10 − 3 × 15) = −25.

Nombres premiers entre eux

a et b n'ont pour **diviseurs communs que 1 et −1.**

Exemple : 8 et 15 le sont ; 8 et 12 non (diviseur commun 4).

Premiers entre eux ?

A. **15 et 38**
B. **24 et 27**
C. **35 et 48**
D. **91 et 52**

Propriétés de la divisibilité

Transitivité

Si a | b et b | c, alors a | c.

Exemple :
3 | 12 et 12 | 60, donc 3 | 60.

Combinaisons linéaires

Si a | b et a | c alors :
a | (ub + vc) pour tous u, v ∈ ℤ

Exemple : 5 | 10 et 5 | 15, donc 5 | (2 × 10 − 3 × 15) = −25.

Nombres premiers entre eux

a et b n'ont pour **diviseurs communs que 1 et −1.**

Exemple : 8 et 15 le sont ; 8 et 12 non (diviseur commun 4).

Premiers entre eux ?

A. **15 et 38**

B. **24 et 27**

C. **35 et 48**

D. **91 et 52**

A. $15 = 5 \times 3$ et $38 = 2 \times 19$

B. 3 divise 24 et 27

C. $35 = 7 \times 5$ et $48 = 3 \times 2^4$

D. 13 divise 91 et 52

Division euclidienne

Division euclidienne

Soient $a \in \mathbb{Z}$ et $b \in \mathbb{N}^*$. Il existe **un unique couple (q, r)** d'entiers tel que :

$$a = bq + r \quad \text{avec} \quad 0 \leq r < b$$

a le dividende	**b** le diviseur	**q** le quotient	**r** le reste

Exemples de division euclidienne

47 par 9

$47 = 9 \times 5 + 2,$

donc $q = 5$ et $r = 2$.

Exemples de division euclidienne

47 par 9

$47 = 9 \times 5 + 2$,

donc $q = 5$ et $r = 2$.

Cas négatif

$-17 = 5 \times (-4) + 3$.
Le reste reste positif et strictement inférieur au diviseur.

Exemples de division euclidienne

47 par 9

$47 = 9 \times 5 + 2$,

donc $q = 5$ et $r = 2$.

Cas négatif

$-17 = 5 \times (-4) + 3$.

Le reste reste positif et strictement inférieur au diviseur.

Lien avec la divisibilité

$b \mid a$ si et seulement si le reste est nul.

Exemples de division euclidienne

47 par 9

$47 = 9 \times 5 + 2$,

donc $q = 5$ et $r = 2$.

Cas négatif

$-17 = 5 \times (-4) + 3$.
Le reste reste positif et strictement inférieur au diviseur.

Lien avec la divisibilité

$b \mid a$ si et seulement si le reste est nul.

En Python : // et %

Exemples de division euclidienne

47 par 9

$47 = 9 \times 5 + 2$,

donc $q = 5$ et $r = 2$.

Cas négatif

$-17 = 5 \times (-4) + 3$.
Le reste reste positif et strictement inférieur au diviseur.

Lien avec la divisibilité

$b \mid a$ si et seulement si le reste est nul.

En Python : // et %

Dans $\mathbb{N}$

```
47 // 9 → 5
47 % 9 → 2
```

Quotient et reste de la division euclidienne.

Exemples de division euclidienne

47 par 9

$47 = 9 \times 5 + 2$

donc q = 5 et r = 2.

Cas négatif (division par -6)

$25 = (-6) \times (-4) + 1$

Le reste reste positif et strictement inférieur au diviseur.

Lien avec la divisibilité

b | a si et seulement si le reste est nul.

En Python : // et %

Dans $\mathbb{N}$

```
47 // 9 → 5
47 % 9 → 2
```

Quotient et reste de la division euclidienne.

Dans $\mathbb{Z}$: attention !

```
-25 % 6 → 5
25 % -6 → -5
```

Avec un diviseur négatif, le reste est négatif : ce n'est plus la division euclidienne.

Congruence

Congruence

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a et b sont **congrus modulo n** si :

$$n|(a-b)$$

Notation

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow b \equiv a[n]}$$

Exemple : $47 \equiv 29[9]$?

Congruence

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a et b sont **congrus modulo n** si :

$$n|(a-b)$$

Notation

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow b \equiv a[n]}$$

Exemple : $47 \equiv 29[9]$

car $\mathbf{47\ -29\ } = 18 = \mathbf{\ 2\ \times 9}$

Congruence

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a et b sont **congrus modulo n** si :

$$n|(a-b)$$

Notation

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow b \equiv a[n]}$$

Exemple : $47 \equiv 29[9]$

car $\mathbf{47\ -29\ } = 18 = \mathbf{\ 2\ \times 9}$

$\mathbf{47 = 29 + 2\ \times 9}$

Congruence

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a et b sont **congrus modulo n** si :

$$n|(a-b)$$

Notation

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow b \equiv a[n]}$$

Exemple : $47 \equiv \cdots [6]$?

Congruence

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a et b sont **congrus modulo n** si :

$$n|(a-b)$$

Notation

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow b \equiv a[n]}$$

Exemple : $47 \equiv 2[9]$

car $\mathbf{47\ -2\ } = 45\ = \mathbf{9 \times 5}$

$$\mathbf{47 = 2 + 9\ \times 5}$$

Congruence

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a et b sont **congrus modulo n** si :

$$n|(a-b)$$

Notation

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow b \equiv a[n]}$$

Exemple : $47 \equiv 2[9]$

car $\mathbf{47\ -2\ } = 45\ = \mathbf{9 \times 5}$

$$\mathbf{47 = 2 + 9\ \times 5}$$

47 est congru à 2 modulo 9 : 47 est congru au reste de la division de 47 par 9

Congruence

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a et b sont **congrus modulo n** si :

$$n | (a - b)$$

Notation

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow b \equiv a [n]}$$

Écritures équivalentes

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n]}$$

$\Leftrightarrow a - b$ divisible par n

$\Leftrightarrow a - b = kn \qquad k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow a = b + kn \qquad k \in \mathbb{Z}$

Congruence

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.

a et b sont **congrus modulo n** si :

$$n|(a-b)$$

Notation

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow b \equiv a[n]}$$

Écritures équivalentes

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n]}$$

$\Leftrightarrow a - b$ divisible par n

$\Leftrightarrow a - b = kn \qquad k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow a = b + kn \qquad k \in \mathbb{Z}$

Symétrie

$$a \equiv b\ [n]$$

$$\Leftrightarrow b \equiv a\ [n]$$

Congruence

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
a et b sont **congrus modulo n** si :

$$n|(a-b)$$

Notation

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow b \equiv a[n]}$$

Écritures équivalentes

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n]}$$

$\Leftrightarrow a - b$ divisible par n

$\Leftrightarrow a - b = kn \qquad k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow a = b + kn \qquad k \in \mathbb{Z}$

Symétrie

$$a \equiv b\ [n]$$
$$\Leftrightarrow\ b \equiv a\ [n]$$

Vrai ou faux ?

A. $\boldsymbol{38 \equiv 8\ [6]}$

B. $\boldsymbol{25 \equiv -3\ [7]}$

C. $\boldsymbol{100 \equiv 2\ [11]}$

D. $\boldsymbol{-1 \equiv 14\ [5]}$

E. $\boldsymbol{2026 \equiv 1\ [5]}$

Congruence

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
a et b sont **congrus modulo n** si :

$$n|(a-b)$$

Notation

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow b \equiv a[n]}$$

Écritures équivalentes

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n]}$$

$\Leftrightarrow a - b$ divisible par n

$\Leftrightarrow a - b = kn \quad k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow a = b + kn \quad k \in \mathbb{Z}$

Symétrie

$$a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow b \equiv a\ [n]$$

Vrai ou faux ?

A. $\mathbf{38 \equiv 8\ [6]}$

B. $\mathbf{25 \equiv -3\ [7]}$

C. $\mathbf{100 \equiv 2\ [11]}$

D. $\mathbf{-1 \equiv 14\ [5]}$

E. $\mathbf{2026 \equiv 1\ [5]}$

A. Vrai : $\mathbf{38 - 8 = 30 = 6 \times 5}$

B. Vrai : $\mathbf{25 - (-3) = 28 = 4 \times 7}$

C. Faux : $\mathbf{100 - 2 = 98}$ (non divisible par 6)

D. Vrai : $\mathbf{-1 - 14 = -15 = -3 \times 5}$

E. Vrai : $\mathbf{2026 - 1 = 2025}$

Congruence

Définition

Soit $n \in \mathbb{N}^*$.
a et b sont **congrus modulo n** si :

$$n|(a-b)$$

Notation

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n] \Leftrightarrow b \equiv a[n]}$$

Écritures équivalentes

$$\boldsymbol{a \equiv b\ [n]}$$

$\Leftrightarrow a - b$ divisible par n

$\Leftrightarrow a - b = kn \quad k \in \mathbb{Z}$

$\Leftrightarrow a = b + kn \quad k \in \mathbb{Z}$

Symétrie

$$a \equiv b\ [n]$$
$$\Leftrightarrow\ b \equiv a\ [n]$$

Exercice

A. $\boldsymbol{17 + 12 \equiv \ldots [7]}$

B. $\boldsymbol{8 \times 9 \equiv \ldots [11]}$

C. $\boldsymbol{6^2 \equiv \ldots [5]}$

D. $\boldsymbol{3 - 8 \equiv \ldots [4]}$

A. $\boldsymbol{17 + 12 \equiv 29[7] \equiv 1[7] \equiv 15[7] \equiv \cdots}$

B. $\boldsymbol{8 \times 9 \equiv 72[11] \equiv 6[11] \equiv -5[11] \equiv \cdots}$

C. $\boldsymbol{6^2 \equiv 36\ [5] \equiv 1\ [5] \equiv -4\ [5] \equiv 16\ [5] \equiv \cdots}$

D. $\boldsymbol{3 - 8 \equiv -5\ [4] \equiv -1\ [4] \equiv 3\ [4] \equiv \cdots}$